

W3WI_110.2 - Verteilte Systeme



Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.0

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

Kerninhalte gem. MHB

- Terminologie, Konzepte, Architekturen, Anforderungsprofile und Architekturmodelle für verteilte Systeme
- Entwurfs- und Implementierungsansätze
- Vergleich unterschiedlicher Middleware-Konzepte
- Synchrone und asynchrone Kommunikation, entfernter Methodenaufruf
- Asynchrone Kommunikation und Messaging-Systeme
- Sicherheitsaspekte in verteilten Systemen

Prüfungsleistung - Portfolio

Hintergrund

- das Modul hat 55 VL
- Verteilte Systeme hat 22VL
- Die verteilte Systeme geht mit **50** von 120 Modulpunkten ein

■ 2 Bestandteile:

1. Vorträge - max. 15 Punkte
2. Programmieraufgabe - max. 35 Punkte

Vorträge - Rahmenbedingungen

- Die Präsentationen dienen der weiteren Vertiefung der Vorlesungsinhalte. Generell sollen immer erst die theoretischen Grundlagen vermittelt werden bevor ggf. auf konkrete Produkte eingegangen wird. Die Vorträge sollen sich auf die Inhalte konzentrieren.
- Pro Person 7 Minuten.
- Die Präsentationen sind rechtzeitig in Moodle hochzuladen.

Vorträge - Themen (inkl. Einstiegslinks)

- [Paxos](#)
- [Raft Consensus Algorithm](#)
- [Gossip Protokoll](#)
- [gRPC](#)
- [AMQP](#)
- [GraphQL](#)
- [HTTP/3 und QUIC bzw. HTTP over QUIC](#)
- [Django](#)
- [Ray](#)
- [Dask](#)
- [Flask](#)
- [FastAPI](#)